

주의 및 시정요구

제 목 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 검수 부적정

관 련 부 서 강원영동지사

관 련 자 6급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공사는 LPG 용기 사용가구를 대상으로 가스 사고에 취약한 LPG 호스를 금속 배관으로 교체하는 등의 시설개선 지원사업(이하 “시설개선 사업”이라 한다)을 지자체로부터 수탁하여 수행하고 있다.

이에 따라 강원영동지사(이하 “지사”라 한다)에서도 감사대상 기간 중 강릉시 등 관할 9개시·군 대상으로 2023년 1,330가구²⁰⁾, 2024년 1,750가구²¹⁾의 개선을 목표로 수립하여 시설개선 사업을 진행하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

산업통상자원부 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영규정」에 따른 사업의 세부사항을 정하고자 공사에서는 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침(이하 “지침”이라 한다)」을 제정하여 운영하고 있으며 지침 제12조(검수)에서

20) 강원영동지사-522(2023.2.21., 2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획 수립 보고)

21) 강원영동지사-1112(2024.4.8., 2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획 수립 보고)

는 계약업체가 검수를 신청할 때 제출해야 하는 자료, 공사 내 검수자의 의무 등의 내용을 규정하고 있다.

따라서 사업자는 시설개선 사업을 실시한 뒤 검수희망일 7일 전까지 검수 신청서, 개선 전·후 사진, 시공내역서, 개선목록 등을 포함하여 공사에 검수를 신청하여야 하고 공사는 제출 서류의 이상 유무를 검토할 의무가 있으며 검수 결과 부적합 사항이 있는 경우 이를 기재하고 사업자에게 개선 완료 후 재검수를 신청하도록 하여야 한다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침

제12조(검수)

- ① 사업자는 **다음 각 호의 서류를 첨부하여** 검수희망일 7일 전까지 사업기관에게 검수를 신청하여야 한다. 단, 검수희망일은 사업기관과 협의 후 조정할 수 있다.
 1. LPG용기 사용가구 시설개선사업 검수 신청서(별지서식 제8호) 1부.
 2. 시공내역(확인)서(수해가구 전경사진 및 **기밀시험 결과 포함**, 별지서식 제8호) 각 1부.
 3. 개선 전·후 칼라사진(별지서식 제10호) 1부.
 4. 가스시설 개선목록(별지서식 제11호) 1부.
 5. 개인정보 수집·이용 동의서(별지서식 제12호) 1부.
- ② **검수자는 검수 전 사업자가 제출한 제12조 제1항 제1호부터 제5호 제출서류에 대한 이상 유·무를 확인 후 검수를 실시하여야** 한다.
- ③ 검수는 현장검수를 원칙으로 하고, 별첨1의 표준시방서 및 별첨2의 표준시공절차서와 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표20]의 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 및 KGS FU431 규정에 근거하여 실시하되 기밀시험은 누출검사로 같음 한다.
- ④ 사업기관의 장은 제3항에 의한 검수결과를 사업자에게 통보한다. 다만, 검수결과 부적합 사항이 있는 경우 현장에서 시공내역(확인)서에 그 내역을 기재하고 사업자에게 교부하고, 사업자는 개선 완료 후 재검수를 신청하여야 한다.

제출서류에 대한 이상 유·무를 확인 후 검수를 실시할때에는 현장검수를 원칙으로 하며 시공 계약에 따른 표준시방절차서를 근거로 하여 기밀시험은 시설 시공 완료 후 8.4kPa 이상 압력으로 실시하여 누출이 없는 것으로 한다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 표준시방절차서

4. 시공

가. (생략)

나. 현장시공

1)~3) (생략)

4) 기밀시험 등 자체검사 실시

가) 시설시공 완료 후에는 반드시 시공관리자 입회하에 자체검사를 실시하고 자체검사 결과 이상이 없는 경우 시공내역(확인)서에 실시사항을 기록하여, 검수요청시 제출한다.

나) 기밀시험은 공기 또는 위험성이 없는 불활성 기체에 의하여 실시하되 압력조정기 출구에서 연소기입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa이상 압력(압력이 3.3kPa이상 30kPa이내인 것은 35kPa이상의 압력)으로 실시하여 누출이 없어야 한다.

다) 기밀시험은 실시전 규정압력을 10분 이상 유지한 후 실시하여야 한다.

라) 기밀시험 압력유지 소요시간은 KGS FU431 4.2.2.2.2(3) 참조하여 당해배관의 내용적에 따라 실시한다.

이에 따라 지사는 검수신청이 들어오면 그 지침 및 계약서와 첨부 서류에 따라 검수신청 서류를 적정성을 검토하고 현장검수를 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지사는 2023년 시설개선 7가구, 2024년 2가구에 대해 8.4kPa 미만의 압력으로 실시한 기밀시험을 적합 처리 후 대금을 지급하여 안전성 확보가 미흡한 상태로 검수를 완료하였다.

[표 1] 기준압력에 미달한 기밀시험 적합 처리 내역

연번	시공업소	수혜자 주소	기밀압력(kPa)	검수자
1	'A'	-	8.19→8.19→8.19→8.18→8.19→8.19	박형주(인턴)
2	'A'	-	8.01→8.00→8.04→8.03→8.03→8.02	박형주(인턴)
3	'A'	-	8.38→8.38→8.38→8.38→8.38→8.38	박형주(인턴)
4	'A'	-	8.17→8.17→8.18→8.18→8.18→8.18	박형주(인턴)
5	'A'	-	8.29→8.30→8.30→8.31→8.31→8.31	○○○(6급)
6	'A'	-	8.27→8.27→8.27→8.27→8.28→8.29	○○○(6급)
7	'A'	-	8.32→8.33→8.34→8.34→8.34→8.34	○○○(6급)
8	'B'	-	7.9→7.9→8.0→8.1→8.2	윤재영(인턴)
9	'B'	-	7.9→7.9→7.9→7.9→7.9	윤재영(인턴)

※ 자료출처: 감사기간 중 강원영동지사에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 재구성

<첨부 생략>

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 강원영동지사장은

① 위 [표 1]과 관련하여 LPG용기 사용가구 시설개선 사업에 대한 검수가 부적정한 상태에서 최종 결과를 처리하는 등 사업담당자로서 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원영동지사 6급 ○○○○

② 위 [표 1]에 따른 시설개선 사업 대상 전 가구에 대하여 누출검사 실시 등 안전성 확보 여부를 재확인하시고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)